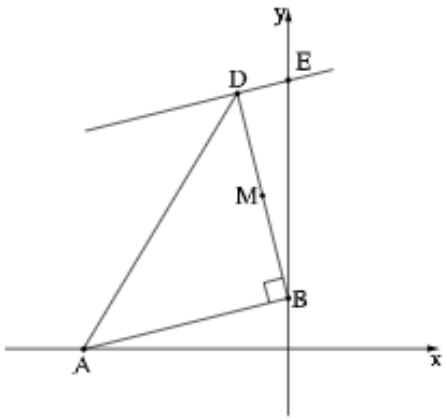
תרגילי חזרה אנליטית -481

חורף 2023

2. בסרטוט שלפניכם מתואר משולש ישר זווית ABD ($\sphericalangle ABD = 90^\circ$).



קודקוד A נמצא על ציר ה־ x ,

וקודקוד B נמצא על ציר ה־ y .

משוואת הצלע AB היא $y = \frac{1}{4}x + 2$.

א. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו־ B .

ב. מצאו את משוואת הצלע BD .

שיעור ה־ x של קודקוד D הוא -2 .

ג. **(1)** מצאו את שיעור ה־ y של קודקוד D .

(2) הוכיחו כי משולש ABD הוא שווה שוקיים.

דרך קודקוד D העבירו ישר המקביל לצלע AB .

הישר הזה חותך את ציר ה־ y בנקודה E .

ד. מצאו את שיעורי הנקודה E .

הנקודה M היא אמצע הקטע DB .

ה. מצאו את שטח המשולש BME .

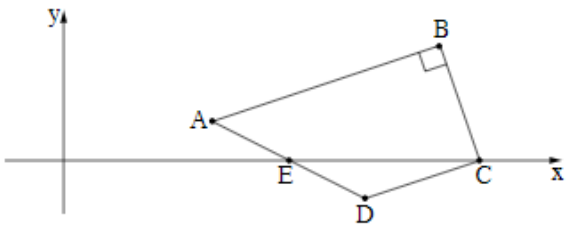
שאלה 2

פתרון: **א.** $B(0,2)$, $A(-8,0)$ **ב.** $y = -4x + 2$ **ג1.** 10 **ג2.** הוכחה **ד.** $E(0,10.5)$ **ה.** 4.25

קיץ 2022 מועד ב

במרובע ABCD הצלע AB מאונכת לצלע BC (ראו סרטוט).

נתון: $B(10,3)$, $A(4,1)$.



א. **(1)** מצאו את שיפוע הצלע AB .

(2) מצאו את משוואת הצלע BC .

הקודקוד C נמצא על ציר ה־ x .

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד C .

נתון: הנקודה $E(6,0)$ היא אמצע הצלע AD .

ג. מצאו את שיעורי קודקוד D .

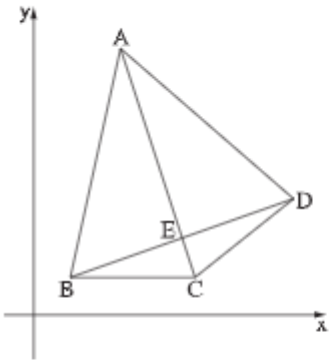
ד. הראו כי הצלע DC מאונכת לצלע BC .

ה. הראו כי משולש BCD הוא משולש שווה שוקיים.

$\frac{1}{3}$
$y = -3x + 33$
$C(11,0)$
$D(8,-1)$
להראות
להראות

2022 חורף

2. נתון המרובע ABCD, ובו האלכסון AC מאונך לאלכסון BD (ראה סרטוט).



אלכסוני המרובע נפגשים בנקודה E.

משוואת הישר שעליו מונח האלכסון AC היא: $y=-3x+42$.

שיעור ה־x של הקודקוד A הוא 7.

א. מצא את שיעור ה־y של הקודקוד A.

הנקודה E היא אמצע האלכסון BD ושיעוריה הם (12, 6).

ב. מצא את משוואת האלכסון BD.

נתון כי משוואת הישר שעליו מונחת הצלע AB היא: $y=4.5x-10.5$.

ג. (1) מצא את שיעורי הקודקוד B.

(2) מצא את שיעורי הקודקוד D.

ד. הצלע BC מקבילה לציר ה־x.

(1) מצא את שיעורי הקודקוד C.

(2) האם המשולש DBC הוא שווה שוקיים? נמק.

שאלה 2

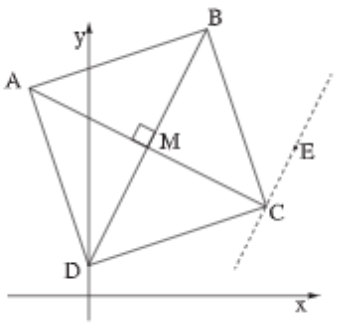
פתרון: **א.** $y_A=21$ **ב.** $y=\frac{1}{3}x+2$ **ג1.** $B(3,3)$ **ג2.** $D(21,9)$ **ד1.** $C(13,3)$ **ד2.** כן

2021 מועד מיוחד

2. נתון ריבוע ABCD.

אלכסוני הריבוע נפגשים בנקודה M(4, 10) (ראה ציור).

שיעורי הקודקוד D הם (2, 0).



א. מצא את השיפוע של הישר DM.

ב. מצא את משוואת האלכסון AC.

ג. ישר המקביל לישר DM עובר דרך הנקודה E(14, 10).

(1) מצא את המשוואה של הישר המקביל.

(2) הישר שאת משוואתו מצאת בתת־סעיף ג(1) עובר דרך הקודקוד C.

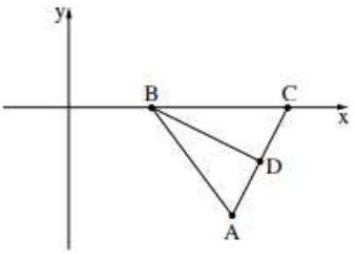
מצא את השיעורים של הקודקוד C.

ד. מצא את שיעורי הקודקוד A.

ה. מצא את ההיקף של המשולש ACD.

שאלה 2

פתרון: **א.** $m_{DM}=2$ **ב.** $y=-\frac{1}{2}x+12$ **ג1.** $y=2x-18$ **ג2.** $C(12,6)$ **ד.** $A(-4,14)$ **ה.** 43.19



2. במשולש ABC, הצלע BC מונחת על ציר ה־ x, כמתואר בסרטוט.

נתון: $BC = 5$,

הקודקוד A נמצא בנקודה $(6, -4)$,

משוואת הצלע AB היא $y = -\frac{4}{3}x + 4$.

א. **(1)** מצא את שיעורי הקודקוד B.

(2) מצא את שיעורי הקודקוד C.

BD הוא תיכון במשולש ABC.

ב. מצא את משוואת הישר BD.

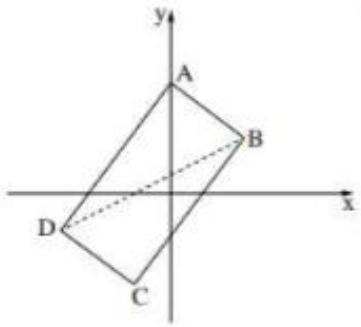
ג. הראה ש־ BD מאונך ל־ AC.

ד. מצא את שטח המשולש ABC.

ה. פי כמה גדול שטח המשולש ABC משטח המשולש BCD? נמק.

שאלה 2

פתרון: א1. $B(3,0)$ **א2.** $C(8,0)$ **ב.** $y = -0.5x + 1.5$ **ג.** $m_{BD} \cdot m_{AC} = -1$ **ד.** 10 **ה.** 2



2. שני קודקודים סמוכים במלבן $ABCD$ הם: $A(0,6)$, $B(4,3)$ (ראה ציור).

א. מצא את השיפוע של הצלע AB.

ב. מצא את משוואת הצלע AD.

משוואת האלכסון BD היא $y = \frac{1}{2}x + 1$.

ג. מצא את שיעורי הקודקוד D.

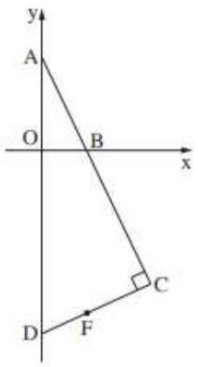
ד. חשב את שטח המלבן $ABCD$.

שאלה 2

פתרון: א. -0.75 **ב.** $y = \frac{4}{3}x + 6$ **ג.** $D(-6,-2)$ **ד.** 50

שאלה 3

קיץ 2020 מועד ב



2. הישר $y=-2x+5$ חותך את ציר ה־ y בנקודה A ואת ציר ה־ x בנקודה B (ראה ציור).

א. מצא את שיעורי הנקודות A ו־ B .

הנקודה O היא ראשית הצירים.

הנקודה D נמצאת על ציר ה־ y , מתחת לציר ה־ x (ראה ציור).

נתון: $OD=4\cdot OB$.

ב. מצא את שיעורי הנקודה D .

הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB כך שהישר DC מאונך לישר AC .

ג. **(1)** מצא את משוואת הישר DC .

(2) מצא את שיעורי הנקודה C .

הנקודה F נמצאת על הישר DC ושיעור ה־ y שלה הוא -8.75 .

ד. **(1)** הוכח כי הישר BF מקביל לציר ה־ y .

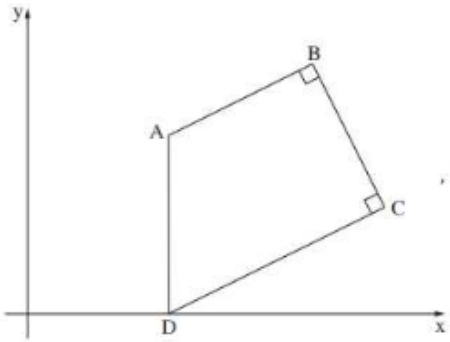
(2) כתוב את משוואת הישר BF .

שאלה 2

פתרון: **א.** $A(0,5)\,,B(2.5,0)$ **ב.** $D(0,-10)$ **ג1.** $y=\frac{1}{2}x-10$ **ג2.** $C(6,-7)$

ד1. הוכחה **ד2.** x=2.5

קיץ 2020 מועד א



2. המרובע ABCD $(AB\parallel DC)$ הוא טרפז ישר זווית.

$\sphericalangle ABC=\sphericalangle BCD=90^o$, כמתואר בציור שלפניך.

בסיסי הטרפז מונחים על הישרים:

(i) $y=\frac{1}{2}x-2$; (ii) $y=\frac{1}{2}x+3$

א. איזו משתי משוואות הישרים מתאימה לבסיס AB , ואיזו מתאימה לבסיס DC ?

נתון: $B(8,7)$.

ב. **(1)** מצא את משוואת הצלע BC .

(2) מצא את שיעורי הקודקוד C .

נתון: הקודקוד D נמצא על ציר ה־ x .

הצלע AD מאונכת לציר ה־ x .

ג. **(1)** מצא את שיעורי הקודקוד D .

(2) מצא את שיעורי הקודקוד A .

ד. הראה כי המשולש ABC הוא שווה שוקיים.

שאלה 2

פתרון: **א.** $AB:\ y=\frac{1}{2}x+3\ ,\ DC:\ y=\frac{1}{2}x-2$ **ב1.** $y=-2x+23$ **ב2.** C(10,3)

ג1. D(4,0) **ג2.** A(4,5) **ד.** הוכחה